

院/系(班) 信科 姓名 刘冲雨 学号 2100012289

第三章 遗传的染色体学说与连锁分析

The Chromosome Theory of Inheritance and Linkage Analysis

8. (改编自 D8-3, 3rd ed) 基因型为 gal⁺ thr⁺ azi^r lac⁻ ton^r mal⁻ xyl⁻ leu⁻ 的链霉素抗性 (str^r) F⁻ 菌株跟与前者性状相反的原养型 Hfr 菌株杂交。在接合 60 分钟后, 将样品转移到含有链霉素的基本培养基上。原来的混和物中有 2×10^7 个 Hfr 和 4×10^8 个 F⁻。Hfr 基因发生转移的百分数分别是 72% ^② ton^s, 0% mal⁺, 27% gal⁺, 91% azi^s, 0% xyl⁺, 48% lac⁺。

- (1) 在原来的混和物中, 每一个 Hfr 细胞对应于多少个 F⁻ 细胞?
(2) 为了防止 Hfr 菌株掩盖重组子的检出, 应使用什么反选择剂?
(3) Hfr 菌株转移这些基因最可能的转移顺序是什么?

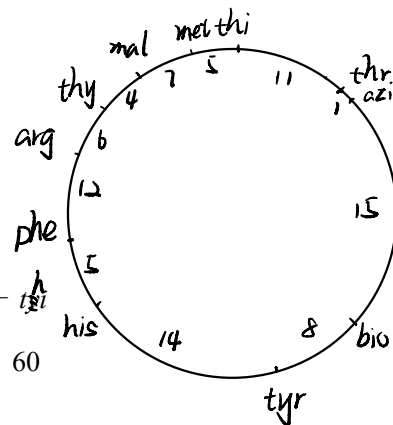
答: (1) 对应 20 个 F⁻ 细胞。

(2) 使用链霉素即可。

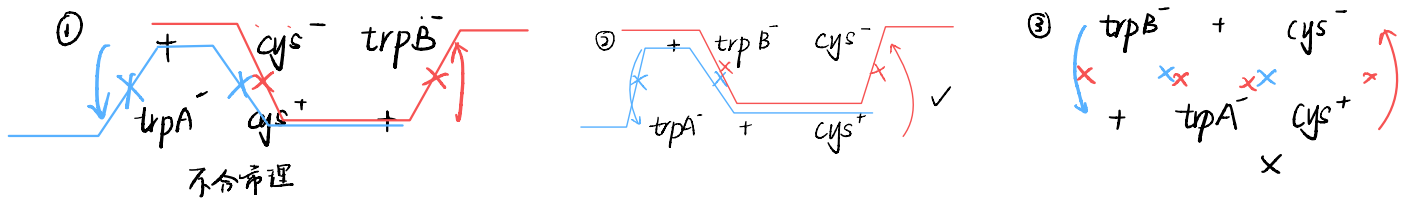
(3) $leu^+/thr^+ \rightarrow azi^s \rightarrow ton^s \rightarrow lac^+ \rightarrow gal^+ \rightarrow str^s \rightarrow mal^+ / xyl^+$

9. (改编自 D8-4, 3rd ed) 4 个 *E. coli* Hfr 菌株可以通过接合分别以不同的顺序转移它们的遗传物质。已知遗传标记进入 F⁻ 受体的时间, 构建一个包含所有这些标记的遗传图, 并在相邻的基因之间以时间为单位标出距离。

菌株 1	标记	<i>arg — thy — met — thr</i>			
	时间(min)	15	21	32	48
菌株 2	标记	<i>mal — met — thi — thr — tyr</i>			
	时间(min)	10	17	22	33
菌株 3	标记	<i>phe — his — bio — azi — thr</i>			
	时间(min)	6	11	33	48
菌株 4	标记	<i>his — phe — arg — mal</i>			
	时间(min)	18	23	35	45



答:



10. (改编自 D8-5, 3rd ed) 已知位于色氨酸基因座 (*trp*) 上的两个突变体 *trpA*⁻ 和 *trpB*⁻ 靠近半胱氨酸基因座 (*cys*)。一个基因型为 *cys*⁺ *trpA*⁻ 的细菌菌株被来源于 *cys*⁻ *trpB*⁻ 菌株的噬菌体转导。同时做反交, 即基因型为 *cys*⁻ *trpB*⁻ 的菌株被来源于 *cys*⁺ *trpA*⁻ 菌株的噬菌体转导。两种情况产生的原养型重组子的数目相同。确定色氨酸突变体相对于半胱氨酸基因的顺序。

答: *trpA*⁻, *trpB*⁻, *cys*

11. (改自 D8-11, 3rd ed) 在一般性转导实验中, 供体大肠杆菌细胞的基因型是 *trpC*⁺ *pyrF*⁻ *trpA*⁻ 受体细胞的基因型为 *trpC*⁻ *pyrF*⁺ *trpA*⁺。用 P1 噬菌体转导, 对 *trpC*⁺ 进行选择; 在选择后的细胞中检查其它基因的转导情况, 得到以下结果:

基因型	后代数目
<i>trpC</i> ⁺ <i>pyrF</i> ⁻ <i>trpA</i> ⁻	279
<i>trpC</i> ⁺ <i>pyrF</i> ⁺ <i>trpA</i> ⁻	279
<i>trpC</i> ⁺ <i>pyrF</i> ⁻ <i>trpA</i> ⁺	2
<i>trpC</i> ⁺ <i>pyrF</i> ⁺ <i>trpA</i> ⁺	46

(1) 决定这 3 个基因的顺序。

(2) 计算 *trpC* 和 *pyrF* 以及 *trpC* 和 *trpA* 的共转导频率。

答: ① *trpC*、*trpA*、*pyrF*

$$\text{② } \textcircled{1} \text{ } trpC \text{ 和 } pyrF: \frac{279 + 2}{279 \times 2 + 2 + 46} \approx 46.37\%$$

$$\text{② } \textcircled{2} \text{ } trpC \text{ 和 } trpA: \frac{279 \times 2}{279 \times 2 + 2 + 46} \approx 92.08\%$$

12. (改编自 D9-10, 3rd ed) 测定 λ 噬菌体的 4 个基因: *co*、*mi*、*c* 和 *s* 之间的连锁关系,

得到下列资料：

亲 本	子 代
(1) $co^+ \times + mi$	5 162 co^+ , 6 510 $+ mi$, 311 $+ +$, 341 $co mi$
(2) $mi^+ \times + s$	502 mi^+ , 647 $+ s$, 65 $+ +$, 56 $mi s$
(3) $c^+ \times + s$	566 c^+ , 808 $+ s$, 19 $+ +$, 20 $c s$
(4) $c^+ \times + mi$	1 213 c^+ , 1 205 $+ mi$, 84 $+ +$, 75 $c mi$

计算各杂交组合的重组率，并画出这些基因的连锁图。

答：(1) $\frac{311 + 341}{5162 + 6510 + 311 + 341} \approx 5.29\%$ (3) $\frac{19 + 20}{566 + 808 + 19 + 20} \approx 2.76\%$

(2) $\frac{65 + 56}{502 + 647 + 65 + 56} \approx 9.53\%$ (4) $\frac{84 + 75}{1213 + 1205 + 84 + 75} \approx 6.17\%$

13. (改编自 B14-4, 3rd ed) 根据下表所列出的几种部分二倍体细菌细胞中乳糖操纵子的基因组成情况，指出每种情况下该细胞是否能合成相应的产物（分别用“+”、“-”表示），并说明原因。

基因型	Z 基因		Y 基因	
	无诱导物	加诱导物	无诱导物	加诱导物
1. $I^c P^c O^+ Z^+ Y^+$ $I^+ P^+ O^+ Z^- Y^-$	-	-	-	-
2. $I^c P^c O^+ Z^+ Y^+$ $I^+ P^+ O^+ Z^- Y^+$	-	-	-	+
3. $I^+ P^+ O^c Z^- Y^+$ $I^c P^c O^+ Z^+ Y^-$	-	-	+	+
4. $I^+ P^+ O^+ Z^+ Y^-$ $I^c P^c O^c Z^- Y^+$	-	-	+	+

I^c : 不能结合
suppressor
 I^s : 超阻遏

答：（将产物合成情况填入上表中，在下面空白处说明原因。）

14. (From H4e, 15-16) Given the following data, explain which strains and growth conditions are important for reaching the following conclusions.

a. Arabinose(阿拉伯糖) induces coordinate expression of the *araBAD* genes (encoding kinase, isomerase, and epimerase).

1. 一条染色体启动子区 P 失活，故在任何条件下均无法表达；另一条染色体 $lacZ$, $lacY$ 均失活，同样无法表达。2. 一条染色体和 1 同理，另一条染色体 $lacI$ 失活，故可持续表达，但由于该染色体上 $lacZ$ 失活，故只能持续表达 $lacY$ 。3. 一条染色体 $lacO$ 突变，阻遏物无法与之结合抑制转录，故该染色体上 lac 可持续表达，但由于 $lacZ$ 失活，只可持续表达 $lacY$ ；另一条染色体启动子失活，无法表达。4. 一条染色体 $lacI$ 突变为 $lacI^s$ ，导致无法表达，另一条染色体上 lac 可持续表达（与 2 同理）。

b. The *araC* gene encodes a positive regulator of *araBAD* expression.

Genotype	Arabinose in Medium	Kinase	Isomerase	Epimerase
1. $C^+ B^+ A^+ D^+$	no	—	—	—
2. $C^+ B^+ A^+ D^+$	yes	+	+	+
3. $C^- B^+ A^+ D^+$	no	—	—	—
4. $C^- B^+ A^+ D^+$	yes	—	—	—

答：实验 1、2 可得到结论 a；实验 2、4 可得到结论 b.